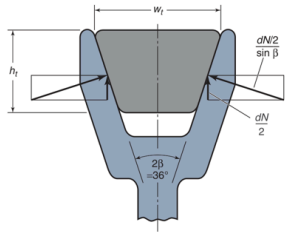
Opgave: Eksempel kilerem mod fladrem (MEM1)

Frederik Rasmussen

VIA University College

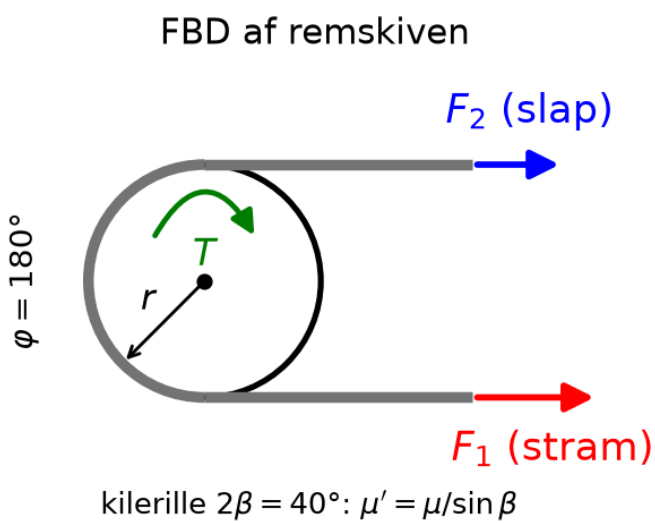
$\varphi_w := \pi$ $\mu_f := 0.35$ $F_1 := 3000\ N$ $r_s := 0.2\ m$ $\beta := 20\ deg$

Eksempel: kilerem mod fladrem (data fra Question 16, slide 10)
Samme drev som i eksamensspørgsmålet: φ = π rad, μ = 0,35, største tilladte remkraft F_1 = 3000 N, skiveradius r = 0,2 m og lav hastighed (F_c ≈ 0). Fladremmen erstattes af en kilerem i en rille med vinklen 2β = 40° (slide 6).
Find F_2 og det største moment T, og sammenlign med fladremmen.



FBD

FBD af skiven står under opgavebilledet: F_1 i den stramme part, F_2 i den slappe og momentet T. Kileremmen ligger kun an mod rillens to skrå flanker. Navne: m er meter, T er tesla, N er newton og d er dag i Mathcad, så vi bruger fx m_r, T_q, Z_1 og d_r.



Del 1 - Fladremmen (Question 16b)

Lav hastighed, så $F_c \approx 0$, og remligningen (slide 4) bliver $F_1/F_2 = e^{(\mu\varphi)}$:

$$\frac{F_1 - F_c}{F_2 - F_c} = e^{\mu \cdot \phi}$$

$e_f := \exp\left(\mu_f \cdot \varphi_w\right) = 3.003$ $F_{2f} := \frac{F_1}{e_f} = 999.055\ N$

$T_f := \left(F_1 - F_{2f}\right) \cdot r_s = 400.189\ N \cdot m$ (1)

Non-Commercial Use Only

Del 2 - Kileremmen

Rillen kiler remmen fast. Normalkraften på hver flanke bliver (dN/2)/sin β, så friktionen virker, som om μ var μ/sin β (slide 6):

$$\boxed{\mu' = \frac{\mu}{\sin\beta}} \Longrightarrow \boxed{\frac{F_1 - F_c}{F_2 - F_c} = e^{\mu' \cdot \phi} = e^{\frac{\mu \cdot \phi}{\sin\beta}}}$$

$$\mu_v := \frac{\mu_f}{\sin(\beta)} = 1.023 \qquad \frac{1}{\sin(\beta)} = 2.924 \qquad (2)$$

Friktionen ganges altså med 2,92, næsten tre gange. Det sidder i eksponenten, så forholdet vokser voldsomt:

$$e_v := \exp(\mu_v \cdot \varphi_w) = 24.901 \qquad F_{2v} := \frac{F_1}{e_v} = 120.479\ N$$

$$T_v := (F_1 - F_{2v}) \cdot r_s = 575.904\ N \cdot m \qquad (3)$$

$$\frac{T_v}{T_f} = 1.439$$

Non-Commercial Use Only

Momentet stiger kun 44 %, fordi det er begrænset af F_1. Selv med F_2 = 0 bliver T aldrig over $F_1 \cdot r$ = 600 N·m.

Del 3 - Den rigtige gevinst: mindre forspænding

Skal kileremmen kun overføre det samme moment som fladremmen (400 N·m), er $F_1 - F_2 = T_f/r_s$, og $F_1/F_2 = e_v$. Det giver:

$$F_{1n} := \frac{\frac{T_f}{r_s} \cdot e_v}{(e_v - 1)} = (2.085 \cdot 10^3)\ N \qquad F_{2n} := \frac{F_{1n}}{e_v} = 83.72\ N$$

Forspændingen $F_i = (F_1 + F_2)/2$ belaster aksler og lejer:

$$F_i = \frac{F_1 + F_2}{2}. \qquad (19.6)$$

$$F_{if} := \frac{(F_1 + F_{2f})}{2} = (2 \cdot 10^3)\ N \qquad F_{in} := \frac{(F_{1n} + F_{2n})}{2} = (1.084 \cdot 10^3)\ N$$

Kileremmen klarer det samme moment med næsten halvdelen af forspændingen. Derfor kan kileremme køre med korte centerafstande og små lejer (slide 6 og 11).

$\mu_v = 1.023$ $F_{2v} = 120.479\ N$ $T_v = 575.904\ N \cdot m$ $F_{in} = (1.084 \cdot 10^3)\ N$

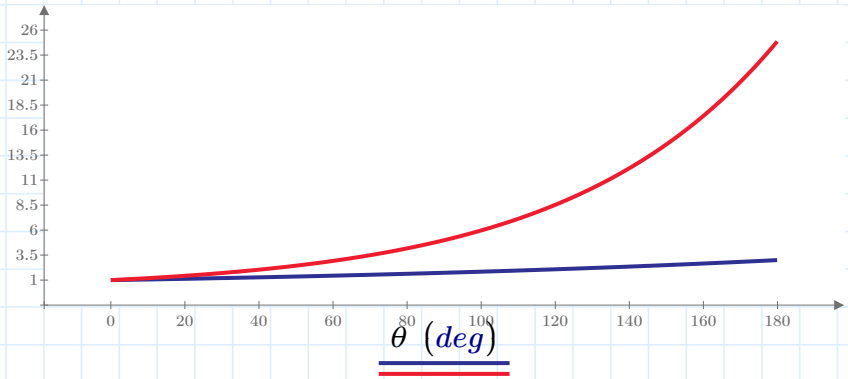
Non-Commercial Use Only

Tjek dig selv - Hvor meget omslutning skal kileremmen bruge?

Fladremmen har brug for 180° for at nå forholdet 3. Hvor lidt omslutning klarer kileremmen sig med?

$$\varphi_3 := \frac{\ln\left(e_f\right)}{\mu_v} = 61.564\ deg$$

$$R_f(\theta) := \exp\left(\mu_f \cdot \theta\right) \qquad R_v(\theta) := \exp\left(\mu_v \cdot \theta\right) \qquad \theta := 0, 0.01 .. \pi$$



$R_f(\theta)$

$R_v(\theta)$

Blå: fladrem, F_1/F_2 = 3,0 ved 180°. Rød: kilerem, når 3,0 allerede ved 61,6° og 24,9 ved 180°.

Non-Commercial Use Only